

1. 請列出 Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念。 (2.5*8 pts) 20

What are the 8 great ideas in computer architecture?

Moore's law, abstraction, make the common case fast, parallel, pipelining, prediction, hierarchy of memories, redundancy

2. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？ (2*10 pts) 40

What is the Moore's Law? What is its impact on computer organization or architecture?

晶片電晶體數
IC 容量每 18~24 個月會倍增，效能會越來越強

3. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？ (2*5 pts) 50

What are the 2 major metrics to evaluate performance of computer systems?

執行時間, 吞吐量

4. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？ (2*10 pts) 70

What and how are the 3 factors deciding CPU Time? How these 3 factors are affected in turn by other hardware or software issues or factors?

CPU Time = instruction count $\times$ CPI $\times$ clock cycle time

instruction count & CPI: 演算法, 程式語言, 編譯器, 指令集架構

clock cycle time: 指令集架構, 硬體設計

5. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 $1.0E9$ ，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 $1.2E9$ ，執行時間為 1.5 秒。

(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？

(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？

(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 $6.0E8$ ，平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)

分別是多少？ (3*10 pts) 100 (English translation is on pp. 4)

$$(a) \text{CPI} = \frac{\text{CPU Time}}{\text{IC} * \text{clock cycle time}}$$

$$\text{CPI}_A = \frac{1.1}{1e9 * 1e-9} = 1.1 \#$$

$$\text{CPI}_B = \frac{1.5}{1.2e9 * 1e-9} = \frac{1.5}{1.2} = 1.25 \#$$

$$(b) \text{CPU Time}_A = \text{CPU Time}_B \quad (\text{CPI 沿用(a)小題})$$

$$\Rightarrow \frac{1e9 * 1.1}{f_A} = \frac{1.2e9 * 1.25}{f_B}$$

$$\Rightarrow f_A : f_B = 1.1 : 1.5 \# \text{ 輸出比值 } 1.1$$

$$(c) \text{CPU Time} = \text{IC} * \text{CPI} * \text{clock cycle time}$$

$$\text{CPU}_C = 6e8 * 1.1 * 1e-9 = 0.66$$

$$\frac{\text{CPU}_C}{\text{CPU}_A} = \frac{0.66}{1.1} = 0.6, \text{ speedup}_{A \rightarrow C} = (1 - 0.6) * 100\% = 40\% \#$$

$$\frac{\text{CPU}_C}{\text{CPU}_B} = \frac{0.66}{1.5} = 0.44, \text{ speedup}_{B \rightarrow C} = (1 - 0.44) * 100\% = 56\% \#$$

6. MIPS 處理器指令有那三種格式？每一種格式，請各舉兩個例子。(3*[5+2.5*2] pts)130

What are the 3 formats for MIPS instructions? Give 2 examples for each format.

R-格式, I-格式, J-格式

R-格式 = add, sub.

I-格式 = addi, subi

J-格式 = j, jal

7. MIPS 指令 add(功能碼=32) R17, R18, R19 在 R-格式指令中，應該填入那些欄位數值？

Assemble MIPS instruction add(function code=32) R17, R18, R19 into the 32 bit machine code, with values filled in each field.

反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000? (2*10 pts)150

000000, 10010, 10011, 10001, 00000, 100000 / add R17, R18, R19
op rs rt rd shamt funct
16 16 16

8. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

```
addi $t1, $0, 25
addi $s2, $0, $0
LOOP: slt $t2, $0, $t1
      beq $t2, $0, DONE
      subi $t1, $t1, 1
      addi $s2, $s2, 2
      j LOOP
DONE:
```

\$s1 = A

\$s2 = B

\$t1 = i

\$t2 = temp

C code => i = 25;

B = 0;

while (i > 0)

i--;

B += 2;

}

DONE:

假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 hold integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼；以及變數 B 的最終值。Write up the C code for above MIPS assembly code; find out the final value for B. (10+5 pts)165

程式碼寫在題目旁邊, B = 25 * 2 = 50

9. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (40 pts). 205

Use MIPS code to implement the Fibonacci recursive function

```
int fib(int n){
    if (n==0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

fib: addi \$sp, \$sp, -12

sw \$a0, 0(\$sp)

sw \$ra, 4(\$sp)

sw \$s0, 8(\$sp)

addi \$s0, \$zero, 1

slti \$t0, \$a0, 1

beqz \$t0, \$s0, L1

stli \$t0, \$a0, 2

beqz \$t0, \$s0, L2

subi \$a0, \$a0, 1

jal fib

add \$s0, \$v0, \$zero

subi \$a0, \$a0, 1

jal fib

add \$v0, \$s0, \$v0

j end

L1: add \$v0, \$zero, \$zero

j end

L2: addi \$v0, \$zero, 1

j end

end: sw \$a0, 0(\$sp)

sw \$ra, 4(\$sp)

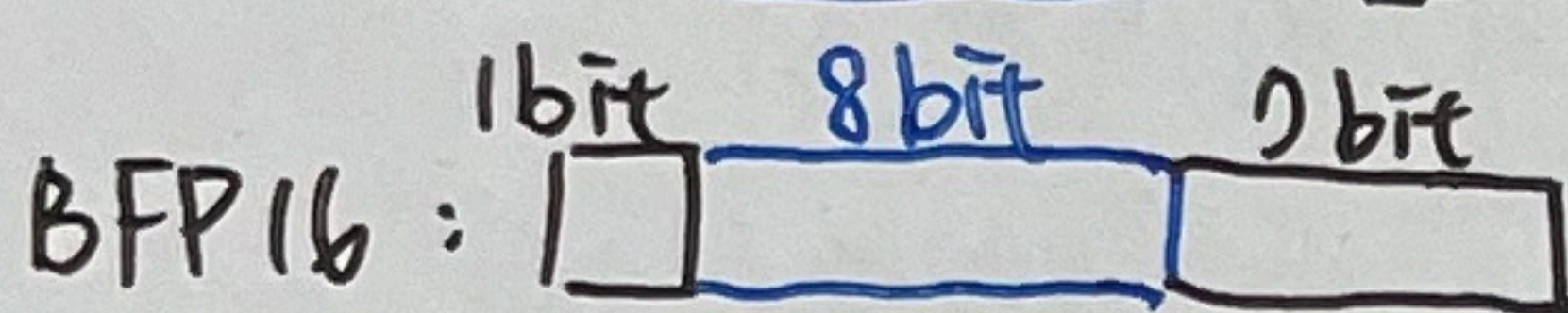
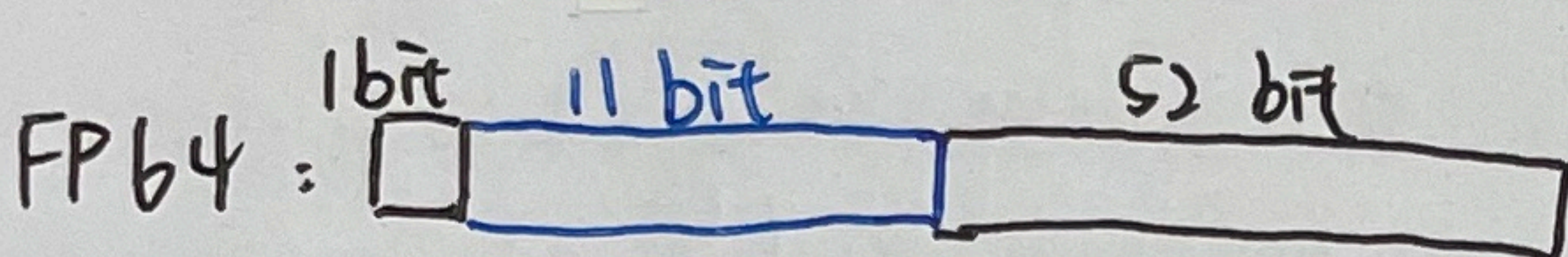
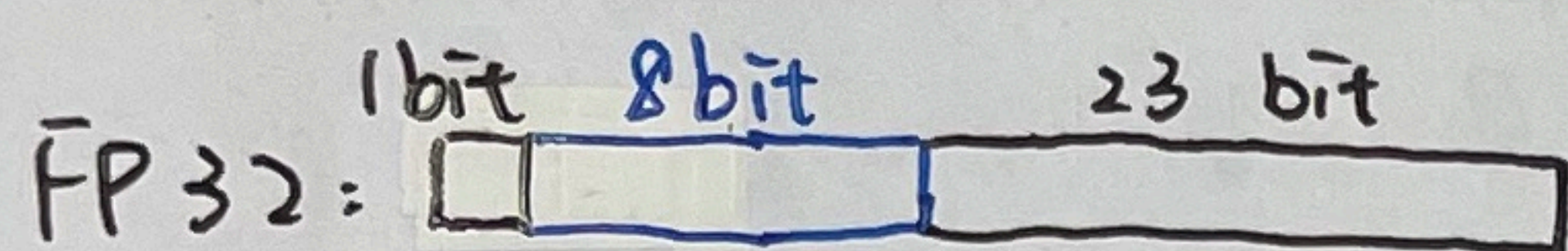
sw \$s0, 8(\$sp)

addi \$sp, \$sp, 12

jr \$ra

10. 請分別圖示單精準度(FP32)、倍精準度(FP64)與大腦浮點數 (BFP16)的格式欄位，並推導倍精準度浮點數格式所能表現的最小與最大數值。(3*5 + 2*10 pt)240

Illustrate the format fields for FP32, FP64 and BFP16 representations; derive the minimum and maximum value range for the FP64 format.



以上三格分別代表 "sign", "exponent", "fraction"

FP64.

最大: $2 \times 2^{1024} \approx 1.8 \times 10^{308}$

最小: $1.0 \times 2^{-1022} \approx 2.12 \times 10^{-308}$

11. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 0.7，使用 BFP16 求得的結果，與原始數值的誤差有多少？(3*10 pt)270 Use FP32 and BFP16 formats to represent 0.7, what is the (percentage) error to use BFP16 to represent 0.7?

$0.7 = 1.0110 \times 2^{-1}$

sign = 0

exponent = $-1 + 127 = 126$ (decimal) = 01111110

fraction = 0110110...

fraction (FP32) = $\frac{0110...011}{\times 5}$

fraction (BFP16) = 0110011

FP32 $\Rightarrow$ 0 01111110 0110110011001100110011

BFP16 $\Rightarrow$ 0 01111110 0110011

BFP16 反推 = $2^{-1} \times 1.0110011$

$= 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-7} + 2^{-8}$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} = 0.69921875$

誤差百分比 = $\frac{0.7 - 0.69921875}{0.7} \times 100\% \approx 0.11\%$

12. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得? 有何困難? 有何建議? What are lessons you've learned and difficulties you've faced and suggestions you'll give in studying this Computer Organization course so far? (3*10 pts)300

① 上到目前為止覺得課程內容新奇，因為是一些以前不常接觸的東西 (ex. MIPS 指令)，且老師能以互動性的方式上課使課堂更生動有趣

② 還可以，但對 C 轉 MIPS 的部分有些不熟悉，需要多加練習

③ 我覺得目前這樣還不錯，但有些時候覺得講太快 (作答時、

練習計算時、比較有難度的地方時)，其它都還可以